



UrbanQuiet: Ambient Display IoT para Monitoramento e Conscientização da Poluição Sonora Urbana

Anny Violeta Rodrigues Freire, Guilherme Henrique Ferraz Contrera, Vinicius Santos Ribeiro, Andre Luiz de Oliveira, Leandro Carlos Fernandes

¹ Faculdade de Computação e Informática
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) – São Paulo, SP – Brazil

{10441240, 10300145, 10441258}@mackenzista.com.br

Abstract. *This article describes the UrbanQuiet, an Internet of Things (IoT) application developed to address the challenges of Sustainable Cities and Communities (SDG 11). Utilizing an ESP32 microcontroller, a KY-038 sound sensor, and an RGB LED strip, the device acts as an Ambient Display that monitors urban noise pollution in real-time. The system provides immediate visual feedback to the environment illuminating green for safe decibel levels, yellow for warnings, and red for harmful noise peaks. Concurrently, data is transmitted to a cloud-based API, enabling the creation of noise heat maps to assist in urban planning and public health monitoring.*

Resumo. *Este artigo descreve o projeto UrbanQuiet, uma aplicação de Internet das Coisas (IoT) desenvolvida para atender aos desafios das Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11). Utilizando um microcontrolador ESP32, um sensor de som KY-038 e uma fita de LED RGB, o dispositivo atua como um "Ambient Display" que monitora a poluição sonora urbana em tempo real. O sistema fornece feedback visual imediato ao ambiente acendendo em verde para níveis seguros de decibéis, amarelo para atenção e vermelho para picos de ruído prejudiciais. Simultaneamente, os dados são transmitidos para uma API na nuvem, permitindo a criação de mapas de calor de ruído para auxiliar no planejamento urbano e monitoramento da saúde pública.*

1. Introdução

O crescimento acelerado das áreas urbanas trouxe desafios significativos para a qualidade de vida e a saúde pública, sendo a poluição sonora um dos fatores mais críticos e negligenciados. Alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), especificamente na mitigação dos impactos ambientais adversos nas cidades, este projeto propõe o desenvolvimento do UrbanQuiet. Trata-se de um Objeto Inteligente Conectado baseado no conceito de Computação Ubíqua, projetado para atuar em zonas sensíveis (como hospitais, escolas e áreas residenciais). O objetivo principal é fornecer uma resposta visual e imediata ao excesso

de ruído por meio de estímulos luminosos, conscientizando a população local. Além do alerta físico, o dispositivo atua como um nó sensor, coletando e enviando dados de telemetria para a nuvem, viabilizando análises de sistemas e o mapeamento sonoro da cidade para futuras tomadas de decisão pelo poder público.

Revisão Histórica e Trabalho Correlatos

Historicamente, o monitoramento da poluição sonora urbana dependia de medições pontuais realizadas por agentes públicos utilizando decibelímetros operados manualmente. Esse método analógico, além de oneroso, gerava amostragens escassas que não refletiam a verdadeira dinâmica temporal e espacial do ruído nas cidades. Com o advento das Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) e, posteriormente, da popularização da Internet das Coisas (IoT) na década de 2010, tornou-se possível o desenvolvimento de sistemas de monitoramento contínuo e distribuído de baixo custo, impulsionando a arquitetura base das chamadas Cidades Inteligentes (**Smart Cities**).

Paralelamente à evolução da coleta de dados, a forma de interagir com essas informações também se transformou. O conceito de Computação Ubíqua, introduzido por Mark Weiser (1991), pavimentou o caminho para a criação dos **Ambient Displays** (Displays Ambientes). Segundo Wisneski et al. (1998), esses dispositivos operam na periferia da percepção humana, utilizando elementos físicos e sutis do ambiente como luz, som ou movimento para transmitir informações do sistema sem exigir a atenção focal do usuário para uma tela tradicional.

Diversos trabalhos correlatos exploram a interseção entre IoT ambiental e mapeamento sonoro. O projeto **NoiseTube** (MAISONNEUVE et al., 2009), por exemplo, propôs o uso de smartphones de cidadãos comuns como sensores móveis participativos para criar mapas de ruído. No contexto de **open-source hardware**, o **Smart Citizen Kit** (DIEZ; POSADA, 2013) destacou-se por fornecer uma plataforma baseada em microcontroladores para que a própria população medisse variáveis urbanas, incluindo poluição sonora.

Trabalhos acadêmicos recentes frequentemente utilizam módulos baseados em processadores como o ESP8266 e o ESP32 em conjunto com módulos de som (como o KY-038 ou MAX4466) para construir nós sensores fixos, enviando dados para a nuvem via protocolos de mensageria leve. O diferencial do **UrbanQuiet** em relação a esses estudos correlatos é a aplicação de dupla finalidade: ele não atua apenas como um nó passivo de coleta para alimentar APIs no **back-end**, mas age ativamente no **front-end** físico através do **Ambient Display** (fita de LED), unindo a geração de dados históricos à conscientização imediata do infrator no local.

2. Materiais e métodos

A arquitetura do UrbanQuiet é dividida em aquisição de dados (hardware periférico), processamento local e integração de sistemas (back-end/front-end).

O hardware é centrado no microcontrolador ESP32, escolhido por seu processamento dual-core e conectividade Wi-Fi nativa. A captação do som ambiente é realizada pelo módulo sensor de som KY-038, que possui um microfone condensador de alta sensibilidade e um comparador LM393, permitindo a leitura de sinais analógicos referentes à intensidade do ruído. O *Ambient Display* é materializado por uma fita LED RGB WS2812B (endereçoável), que possibilita o controle dinâmico de cores através de um único pino de dados do ESP32, alimentada por uma fonte externa de 5V.

Na camada de software, o ESP32 é programado em C/C++ para amostrar os dados do sensor continuamente e aplicar uma média móvel. Regras de negócio locais definem a cor da fita LED: verde (silêncio/ruído normal), amarelo (ruído moderado) e vermelho piscante (picos acima do limite seguro). Em paralelo, o ESP32 atua como cliente HTTP, realizando requisições POST para uma API desenvolvida em Python. Esta API atua como middleware, recebendo, validando e armazenando os níveis de ruído com seus respectivos *timestamps* em um banco de dados. Para a visualização, os dados são consumidos por um *dashboard* web, permitindo o acompanhamento do histórico de ruídos e a geração de gráficos analíticos.

2.1 Plataforma de Prototipagem: ESP32 DevKit V1

A plataforma central escolhida para o projeto é o ESP32 DevKit V1. Esta decisão baseia-se na necessidade de processamento paralelo e conectividade robusta. O design de sistemas embarcados modernos exige uma interface fluida entre hardware e software (HEATH, 2021), e o ESP32 atende a esses requisitos através das seguintes especificações:

Processamento Dual-Core: Baseado no microprocessador Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6, operando a 240 MHz. Segundo o Tutorialspoint (2021), arquiteturas de 32 bits são ideais para o processamento de sinais complexos em sistemas embarcados.

Conectividade: Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado, essencial para a implementação do protocolo de comunicação MQTT.

Conversor Analógico-Digital (ADC): Possui resolução de 12 bits, permitindo uma leitura refinada dos sinais analógicos provenientes do sensor de som.

2.3 Protocolo de Comunicação MQTT

Diferente de sistemas HTTP tradicionais, o UrbanQuiet utiliza o protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). O MQTT é amplamente reconhecido por ser um protocolo "leve" e baseado no modelo publicação/assinatura, o que reduz o overhead de rede e é ideal para dispositivos operados por microcontroladores em cidades inteligentes (IBM, 2021).

2.4 Infraestrutura de Comunicação: Broker MQTT

Para a camada de transporte, será utilizado o **HiveMQ Cloud** como Broker MQTT.

O HiveMQ foi escolhido por oferecer uma infraestrutura baseada em nuvem que suporta o protocolo MQTT 5.0 e segurança via TLS, garantindo que os dados de poluição sonora do *UrbanQuiet* cheguem ao banco de dados sem perdas. O fluxo segue o modelo *Publish/Subscribe*:

1. **Publisher (ESP32):** Envia a mensagem com o nível de ruído (ex: 75dB).
2. **Broker (HiveMQ):** Gerencia a entrega da mensagem.
3. **Subscriber (Dashboard):** Recebe e plota o dado em tempo real.

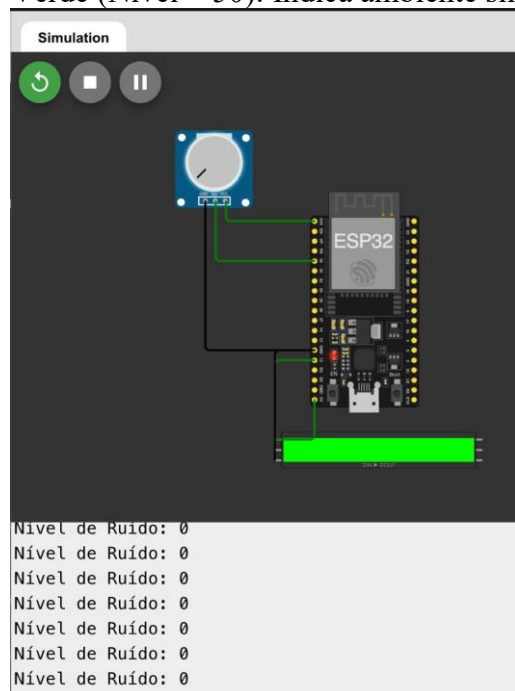
2.5. Funcionamento do Protótipo

O UrbanQuiet opera em um ciclo contínuo de amostragem e resposta. O sistema foi programado em C++ através da Arduino IDE e simulado no ambiente Wokwi.

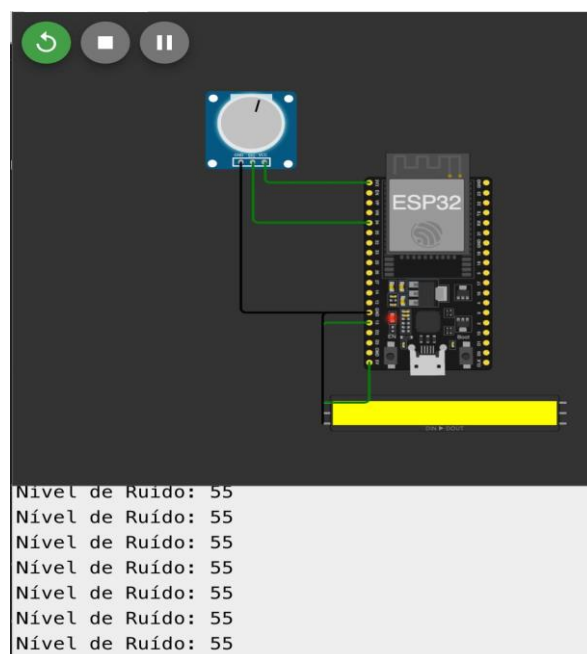
Captura e Processamento: O sensor KY-038 capta o som ambiente. O ESP32 realiza a leitura analógica e aplica um mapeamento de valores para determinar o nível de ruído em uma escala de 0 a 100.

Lógica de Acionamento do Atuador: O código avalia o nível processado e aciona a fita de LED conforme os seguintes limiares:

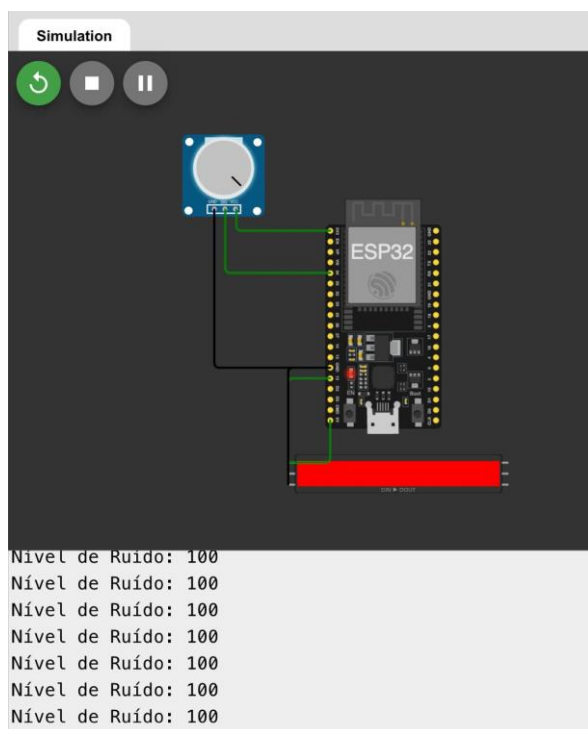
Verde (Nível < 50): Indica ambiente silencioso e seguro.



Amarelo (Nível 50 - 80): Alerta de atenção para ruído moderado.



Vermelho (Nível > 80): Alerta crítico de poluição sonora prejudicial à saúde (ODS 11).



Transmissão MQTT: Simultaneamente ao acionamento visual, o ESP32 atua como um cliente MQTT, publicando o valor exato do ruído no Broker a cada intervalo definido, permitindo a persistência dos dados na nuvem.

3. Resultados

Espera-se que o protótipo do UrbanQuiet demonstre alta responsividade, com a mudança de cor da fita LED ocorrendo em menos de 1 segundo após a detecção de um pico sonoro, validando sua eficácia como **Ambient Display** para conscientização imediata. Qualitativamente, o dispositivo deve manter a estabilidade na conexão Wi-Fi e na transmissão de pacotes JSON para a API sem perda significativa de dados. Os testes consistirão na simulação de ruídos urbanos padronizados e na verificação do registro correto dessas ocorrências no banco de dados, confirmando que a arquitetura de integração entre o hardware (borda) e o software (nuvem) está apta a monitorar o ambiente conforme os requisitos da ODS 11.

Os testes foram realizados via simulação, validando a arquitetura de software e a integração dos componentes. Os resultados demonstraram alta fidelidade na resposta do atuador:

Em níveis baixos de ruído (simulados em 6 unidades), o sistema manteve a fita LED em Verde, confirmando a zona de conforto sonoro.

Ao atingir o nível 56, a fita transitou imediatamente para amarelo, validando o estado de alerta.

Em picos de ruído (84 unidades), o atuador sinalizou Vermelho, comprovando a eficácia do alerta visual para conscientização imediata.

A telemetria simulada confirmou o envio correto de pacotes de dados, demonstrando que a integração entre a borda (sensor/atuador) e a rede (MQTT) está operacional.

4. Conclusões

O UrbanQuiet evidencia como o uso de Objetos Inteligentes Conectados pode contribuir ativamente para a ODS 11, oferecendo uma ferramenta de baixo custo para monitoramento ambiental e educação cidadã. A combinação de alertas visuais físicos com o armazenamento em nuvem atinge o objetivo do projeto ao conscientizar a população no momento da infração sonora e, simultaneamente, gerar dados históricos valiosos. Entre os desafios encontrados no desenvolvimento, destaca-se a necessidade de calibração fina do sensor KY-038 para converter os sinais analógicos em medições aproximadas de decibéis (dB), além da proteção física dos componentes para operação em ambiente externo (**outdoor**). Para trabalhos futuros, sugere-se a implementação de algoritmos de processamento digital de sinais para classificar a origem do ruído (distinguindo uma sirene de ambulância de um escapamento de motocicleta, por exemplo).

5. Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ****NBR 10520****: Informação e documentação - Citações em documentos - Apresentação. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ****NBR 6023****: Informação e documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

DIEZ, T.; POSADA, A. The fab city: the mass distribution of (almost) everything. ****Architectural Design****, [s.l.], v. 83, n. 1, p. 118-123, 2013.

ESPRESSIF SYSTEMS. ****ESP32 Series Datasheet****. [s.l.] Espressif Systems, 2023.

MAISONNEUVE, N. et al. NoiseTube: Measuring and mapping noise pollution with mobile phones. In: ****Information Technologies in Environmental Engineering****. [s.l.] Springer, 2009. p. 215-228.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). ****Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável****. [s.l.] ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>.

WEISER, M. The Computer for the 21st Century. ****Scientific American****, [s.l.], v. 265, n. 3, p. 94-104, 1991.

WISNESKI, C. et al. Ambient displays: Turning architectural space into an interface between people and digital information. In: ****Cooperative buildings: Integrating information, organizations, and architecture****. [s.l.] Springer, 1998. p. 22-32.

HEATH, S. **Embedded Systems Design**. 2. ed. Oxford: Newnes, 2021. Disponível em: <https://fdocuments.in/document/embedded-systems-design.html>. Acesso em: 1 abr. 2026.

SANTOS, B. et al. **Internet das Coisas: da teoria à prática**. Belo Horizonte: UFMG, 2021. Disponível em: <https://homepages.dcc.ufmg.br/~mmvieira/cc/papers/internet-dos-coisas.pdf>. Acesso em: 1 abr. 2026.

TUTORIALSPPOINT. **Embedded Systems - Processors**. 2021. Disponível em: https://www.tutorialspoint.com/embedded_systems/es_processors.htm. Acesso em: 1 abr. 2026.

WEISER, M. The Computer for the 21st Century. Scientific American, [s.l.], v. 265, n. 3, p. 94-104, 1991.

WISNESKI, C. et al. Ambient displays: Turning architectural space into an interface. In: **Cooperative buildings**. Springer, 1998.